

ЧЕК-ЛИСТ

Комплексное повторение алгебры

уравнения, неравенства, системы,
текстовые задачи и графики

ОГЭ по математике

София Кальней

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Софии Кальней

12 августа 2026 г.



1. Быстрый выбор метода

Перед преобразованиями определите тип задачи и цель первого шага.

Таблица 1: Карта решений

Ситуация	Первый рациональный шаг
Уравнение с числовыми знаменателями	Умножить обе части на общий числовой знаменатель и убрать дроби.
Полиномиальное неравенство	Перенести всё в одну сторону, получить ноль справа, разложить выражение на множители.
Рациональное неравенство	Перенести всё в одну сторону, привести левую часть к одной дроби, указать ОДЗ, применить метод интервалов.
Система уравнений	Выбрать сложение или вычитание так, чтобы одна переменная исчезла максимально быстро.
Система неравенств	Решить каждое неравенство отдельно и взять пересечение множеств решений.
Совокупность	Решить каждую часть и взять объединение множеств решений.
Текстовая задача	Ввести искомую величину и заполнить таблицу по основной формуле темы.
Кусочная функция	Разобрать каждую ветвь в своей области и отдельно проверить граничные точки.

Контрольная привычка. После каждого преобразования проверяйте ОДЗ, знаки и условия включения граничных точек.

2. Уравнения: дроби, свёртка и разложение на множители

Уравнение с числовыми дробями. Если знаменатели содержат только числа, удобно сразу умножить уравнение на их НОК.

Пример.

$$\frac{x^2}{4} + 3x + 8 = 0.$$

Умножаем обе части на 4:

$$x^2 + 12x + 32 = 0.$$

Разложим левую часть:

$$x^2 + 12x + 32 = (x + 4)(x + 8).$$

Следовательно,

$$\boxed{x = -4, -8}.$$

Квадратный трёхчлен внутри выражения. Полезно сразу проверять возможность применения формул сокращённого умножения:

$$x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2.$$

Например,

$$(x - 1)(x + 2)^2 - 4(x + 2) = 0.$$

Выносим общий множитель:

$$(x + 2)((x - 1)(x + 2) - 4) = 0.$$

Получаем две ветви:

$$x + 2 = 0$$

или

$$(x - 1)(x + 2) - 4 = 0.$$

Вторая ветвь приводит к квадратному уравнению:

$$x^2 + x - 6 = 0.$$

Таким образом,

$$\boxed{x = -3, -2, 2}.$$

Сокращение алгебраических дробей. Ограничения исходного выражения сохраняются после сокращения.

Например,

$$\frac{(x - 3)(x + 1)}{x - 3} > 0, \quad x \neq 3.$$

После сокращения рассматриваем

$$x + 1 > 0$$

с дополнительным условием

$$x \neq 3.$$

Поэтому

$$x > -1, \quad x \neq 3.$$

3. Неравенства и метод интервалов

Алгоритм для произведения или дроби:

1. Перенесите все выражения в одну сторону, чтобы справа стоял 0.
2. Разложите числитель и знаменатель на множители, если это упрощает анализ.
3. Найдите нули числителя.
4. Найдите нули знаменателя и внесите их в ОДЗ.
5. Отметьте все критические точки на числовой прямой.
6. Определите знак на одном интервале и восстановите остальные знаки с учётом кратностей корней.
7. Выберите интервалы требуемого знака и правильно оформите границы.

Пример 1.

$$(x - 3)(x - 3 - \sqrt{5}) < 0.$$

Критические точки:

$$x = 3, \quad x = 3 + \sqrt{5}.$$

Обе точки открытые, поскольку неравенство строгое.

Для $x = 0$:

$$(0 - 3)(0 - 3 - \sqrt{5}) > 0.$$

На левом интервале стоит знак +. Далее знаки чередуются:



Следовательно,

$$\boxed{x \in (3; 3 + \sqrt{5})}.$$

Чётная кратность корня. Если множитель встречается в чётной степени, знак при переходе через соответствующую точку сохраняется.

Например,

$$(x - 2)^2$$

имеет чётную кратность в точке $x = 2$.

Рациональное неравенство

Рассмотрим

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x-3} > 0.$$

Сначала выписываем ОДЗ:

$$x \neq 0, \quad x \neq 3.$$

Приводим выражение к одной дроби:

$$\frac{x-3-x}{x(x-3)} > 0.$$

Получаем

$$\frac{-3}{x(x-3)} > 0.$$

Критические точки:

$$0, \quad 3.$$

Обе точки всегда открытые, поскольку обращают знаменатель в ноль.

На интервале $(0; 3)$, например при $x = 1$,

$$\frac{-3}{1(1-3)} > 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{x \in (0; 3)}.$$

О домножении неравенств. Домножение на выражение с неизвестным знаком без анализа его знака может изменить направление неравенства. Для рациональных неравенств надёжный маршрут состоит в приведении к одной дроби и применении метода интервалов.

4. Системы и совокупности

Система уравнений

Ищите действие, которое быстро устраняет одну переменную.

Пример.

$$\begin{cases} 3x^2 + y = 7, \\ 4x^2 - y = 0. \end{cases}$$

Складываем уравнения:

$$7x^2 = 7.$$

Отсюда

$$x^2 = 1, \quad x = \pm 1.$$

Подставляем $x^2 = 1$ во второе уравнение:

$$4 - y = 0,$$

поэтому

$$y = 4.$$

Ответ:

$$\boxed{(1; 4), (-1; 4)}.$$

Система неравенств

Система требует пересечения множеств решений:

$$A \cap B.$$

Совокупность

Совокупность требует объединения:

$$A \cup B.$$

Для системы удобно искать участки, где штриховки совпали. Для совокупности собираются все участки, принадлежащие хотя бы одному множеству.

Пример.

$$\begin{cases} \frac{(x+2)(x-3)}{x+5} \geq 0, \\ (x-2)^2(x+7) \leq 0. \end{cases}$$

Первое неравенство имеет решение

$$(-5; -2] \cup [3; +\infty).$$

Для второго неравенства учитываем чётную степень:

$$(x - 2)^2 \geq 0.$$

Поэтому

$$(x - 2)^2(x + 7) \leq 0$$

выполняется при

$$x \leq -7$$

и отдельно при

$$x = 2.$$

Получаем

$$(-\infty; -7] \cup \{2\}.$$

Пересечение двух множеств пусто:

$$\boxed{\emptyset}.$$

Если те же два условия образовали бы совокупность, потребовалось бы объединить полученные множества.

5. Текстовые задачи: таблица как математическая модель

Главный принцип. Сначала внесите искомую величину в подходящий столбец таблицы. Остальные величины выражайте через основную формулу задачи.

Движение

Основная связь:

$$S = vt.$$

Отсюда

$$t = \frac{S}{v}.$$

Если собственная скорость теплохода равна v , скорость течения равна x , то

$$v_{\text{по течению}} = v + x,$$

$$v_{\text{против течения}} = v - x.$$

Рассмотрим ситуацию:

- расстояние в каждую сторону — 285 км;
- собственная скорость — 34 км/ч;
- стоянка — 19 ч;
- продолжительность всего путешествия — 36 ч;
- скорость течения — x км/ч.

Таблица:

Таблица 2: Движение теплохода

Этап	Скорость, км/ч	Путь, км	Время, ч
По течению	$34 + x$	285	$\frac{285}{34 + x}$
Стоянка	0	0	19
Против течения	$34 - x$	285	$\frac{285}{34 - x}$

Получаем уравнение:

$$\frac{285}{34 + x} + 19 + \frac{285}{34 - x} = 36.$$

Физические ограничения:

$$0 < x < 34.$$

Ограничение $x < 34$ гарантирует положительную скорость движения против течения.

Производительность

Если весь объём работы принят за 1, при времени выполнения t производительность равна

$$p = \frac{1}{t}.$$

При совместной работе производительности складываются:

$$p_1 + p_2 = p_{\text{совм}}.$$

Пусть:

- первая труба заполняет бассейн за 19 ч;
- вторая труба — за x ч;

- вместе трубы заполняют бассейн за 57 мин.

Переводим минуты в часы:

$$57 \text{ мин} = \frac{57}{60} \text{ ч.}$$

Тогда

$$\frac{1}{19} + \frac{1}{x} = \frac{1}{57/60}.$$

Удобно убрать трёхэтажную дробь:

$$\frac{1}{19} + \frac{1}{x} = \frac{60}{57}.$$

При этом

$$x > 0.$$

Растворы и смеси

Используйте три величины:

- масса раствора;
- концентрация;
- масса растворённого вещества.

Основная формула:

$$m_{\text{вещества}} = m_{\text{раствора}} \cdot c,$$

где c — концентрация в виде десятичной дроби.

Если смешаны равные массы m растворов концентраций 10% и 12%, итоговая масса равна

$$2m.$$

Пусть итоговая концентрация равна x . Тогда

$$0,10m + 0,12m = 2mx.$$

Следовательно,

$$0,22m = 2mx.$$

При $m > 0$:

$$x = \frac{0,22}{2} = 0,11.$$

Переводим результат в проценты:

$$\boxed{11\%}.$$

Проверка здравого смысла. При смешивании растворов одного вещества без дополнительных процессов итоговая концентрация должна лежать между концентрациями исходных растворов.

6. Кусочно заданная функция и горизонталь $y = m$

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \begin{cases} 2,5x - 3,5, & x < 2, \\ -3x + 7,5, & 2 \leq x \leq 3, \\ x - 4,5, & x > 3. \end{cases}$$

Каждая ветвь является линейной функцией. Для построения каждой ветви достаточно двух точек.

Особенно полезно использовать граничные значения

$$x = 2 \quad \text{и} \quad x = 3.$$

Таблица 3: Опорные точки ветвей

Ветвь	Значения x	Значения y
$y_1 = 2,5x - 3,5$	0, 2	-3,5, 1,5
$y_2 = -3x + 7,5$	2, 3	1,5, -1,5
$y_3 = x - 4,5$	3, 4	-1,5, -0,5

При $x = 2$ первая формула действует только для $x < 2$. Вторая ветвь содержит значение $x = 2$, поэтому точка

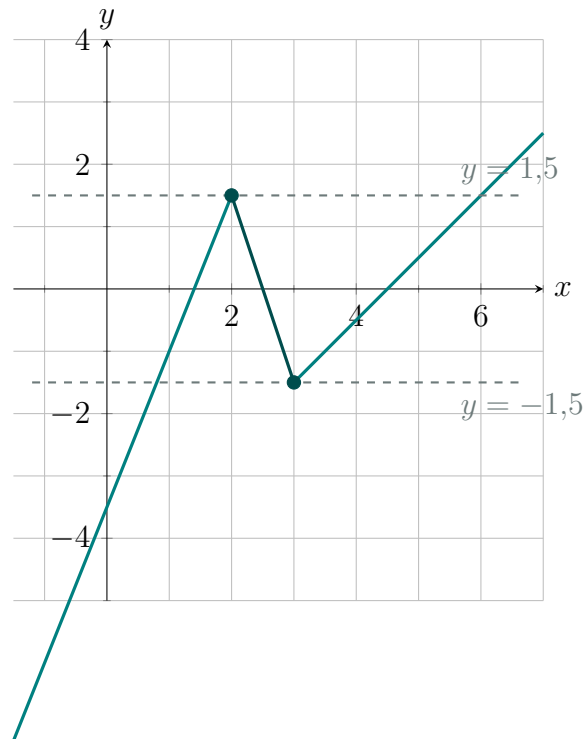
$$(2; 1,5)$$

принадлежит итоговому графику.

Аналогично точка

$$(3; -1,5)$$

принадлежит второй ветви.



Как работать с параметром m

Уравнение

$$y = m$$

задаёт горизонтальную прямую.

Чтобы определить число общих точек с графиком функции:

1. мысленно перемещайте горизонтальную прямую вверх и вниз;
2. считайте точки пересечения;
3. отдельно проверяйте уровни, проходящие через граничные точки ветвей.

При

$$m = 1,5$$

получаются ровно две общие точки.

При

$$m = -1,5$$

также получаются ровно две общие точки.

Следовательно,

$$\boxed{m = -1,5 \quad \text{или} \quad m = 1,5}.$$

На экзамене полезно провести обе подходящие горизонтали на самом чертеже.

7. Типичные ошибки и финальная самопроверка

- **ОДЗ.** Знаменатель всегда отличен от нуля. Ограничения, появившиеся до сокращения, сохраняются до конца решения.
- **Строгость неравенства.** При знаках $>$ и $<$ нули числителя открыты. При $\geq$ и $\leq$ нули числителя могут входить в ответ.
- **Нули знаменателя.** Все значения, обращающие знаменатель в ноль, исключаются.
- **Кратность корня.** При чётной кратности знак на соседних интервалах сохраняется.
- **Перенос членов.** Следите за изменением знака каждого переносимого слагаемого.
- **Домножение неравенства.** Перед умножением на выражение с переменной требуется знать его знак.
- **Система и совокупность.** Для системы используется пересечение, для совокупности — объединение.
- **Единицы измерения.** Минуты и часы приводятся к одной единице до составления уравнения.
- **Производительность.** При совместной работе складываются производительности.
- **Растворы.** Проценты удобно переводить в десятичные дроби до вычисления массы растворённого вещества.
- **Кусочная функция.** Каждая формула используется только в указанной области.
- **Граничные точки графика.** Проверяйте принадлежность точки всей функции с учётом соседних ветвей.
- **Параметр m .** В задаче с горизонталью $y = m$ число пересечений должно быть видно непосредственно на графике.

Приоритет следующего повторения: графики функций с модулем. Хорошей базой для этой темы служат уверенное чтение кусочных функций, работа с граничными точками и преобразования графиков.

Тренировочный блок

10 упражнений: 3 средних, 6 выше среднего, 1 сложное.

Решения оформляйте последовательно. Для рациональных выражений обязательно указывайте ОДЗ.

1. Средняя. Решите уравнение

$$\frac{x^2}{4} + 3x + 8 = 0.$$

2. Средняя. Решите неравенство

$$(x - 3)(x - 3 - \sqrt{5}) < 0.$$

3. Средняя. Решите систему

$$\begin{cases} 3x^2 + y = 7, \\ 4x^2 - y = 0. \end{cases}$$

4. Выше среднего. Решите неравенство

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x-3} > 0.$$

5. Выше среднего. Решите уравнение

$$(x - 1)(x + 2)^2 - 4(x + 2) = 0.$$

6. Выше среднего. Решите систему неравенств

$$\begin{cases} \frac{(x+2)(x-3)}{x+5} \geq 0, \\ (x-2)^2(x+7) \leq 0. \end{cases}$$

7. Выше среднего. Теплоход проходит 285 км по течению реки, делает стоянку продолжительностью 19 ч и возвращается обратно. Собственная скорость теплохода равна 34 км/ч. Всё путешествие длится 36 ч. Найдите скорость течения.

8. Выше среднего. Первая труба заполняет бассейн за 19 ч. Две трубы вместе заполняют его за 57 мин. За сколько часов заполнит бассейн вторая труба, работая одна?

9. Выше среднего. Смешали 10%-й и 16%-й растворы одного вещества и получили 18

кг раствора концентрации 14%. Найдите массу каждого исходного раствора.

10. Сложная. Постройте график функции

$$f(x) = \begin{cases} 2,5x - 3,5, & x < 2, \\ -3x + 7,5, & 2 \leq x \leq 3, \\ x - 4,5, & x > 3, \end{cases}$$

и найдите все значения m , при которых прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 4: Краткие ответы

№	Ответ
1	$x = -8, -4$.
2	$x \in (3; 3 + \sqrt{5})$.
3	$(1; 4), (-1; 4)$.
4	$x \in (0; 3)$.
5	$x = -3, -2, 2$.
6	$\emptyset$.
7	4 км/ч.
8	1 ч.
9	6 кг 10%-го раствора и 12 кг 16%-го раствора.
10	$m = -1,5$ или $m = 1,5$.

Финальная проверка перед сдачей:

- в дробных выражениях указаны все ограничения;
- в неравенствах корректно оформлены открытые и закрытые точки;
- нули знаменателей исключены;
- в системах найдено пересечение решений;
- в текстовых задачах единицы измерения согласованы;
- в задачах на движение проверены физические ограничения;
- на графике отмечены граничные точки ветвей;
- для задачи с $y = t$ проведены горизонталы, подтверждающие ответ.